TP n°0

Installation et Configuration de l'Environnement Android Studio

Objectif

L'objectif de ce TP est de vous aider à installer Android Studio et vous montrer comment le configurer correctement.

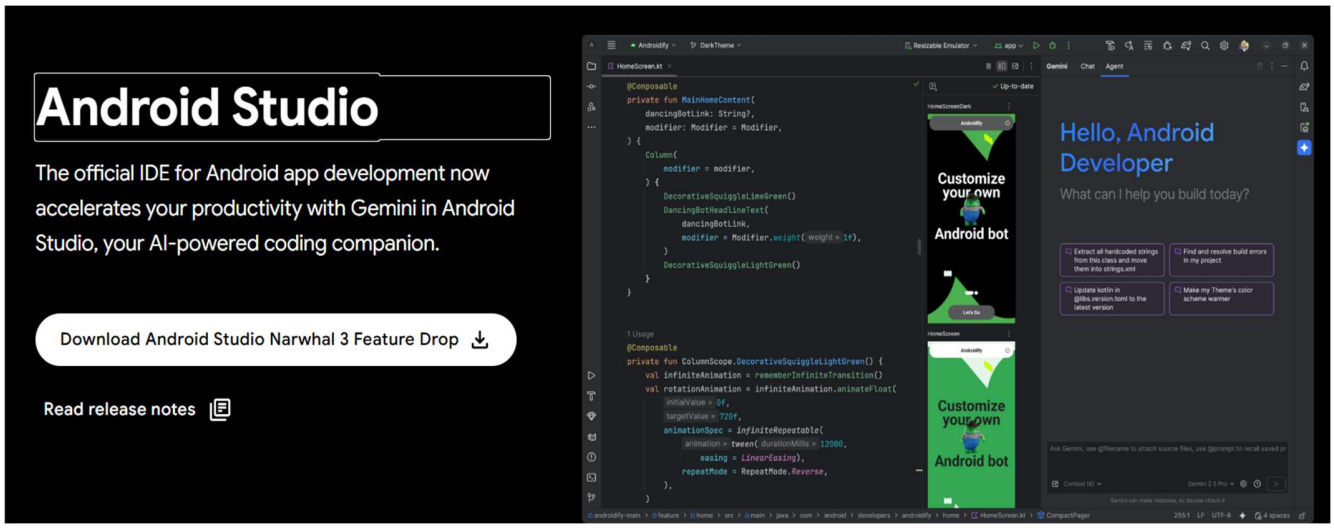
Partie I : Spécification minimale

- 8 Go de RAM au minimum. Plus la RAM est grande, plus vous travaillerez à l'aise.
- Environ 8 Go d'espace disque pour tout installer.
- Plus le processeur est puissant et rapide, plus vous travaillerez à l'aise. En fait, l'émulation ne peut se faire que sur 1 cœur de votre processeur, donc le nombre de cœurs n'a pas d'importance.

De plus, Android Studio inclut souvent un JDK intégré, mais vous pouvez en spécifier un autre. Pour cela, vous aurez besoin d'un JDK (Java Development Kit) installé sur vos machines. Normalement, il existe chez la plupart d'entre vous.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger la dernière version du JDK à partir du site d'Oracle:
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

Partie II : Installation d'Android Studio

Rendez-vous sur la page suivante pour télécharger Android Studio:
https://developer.android.com/studio



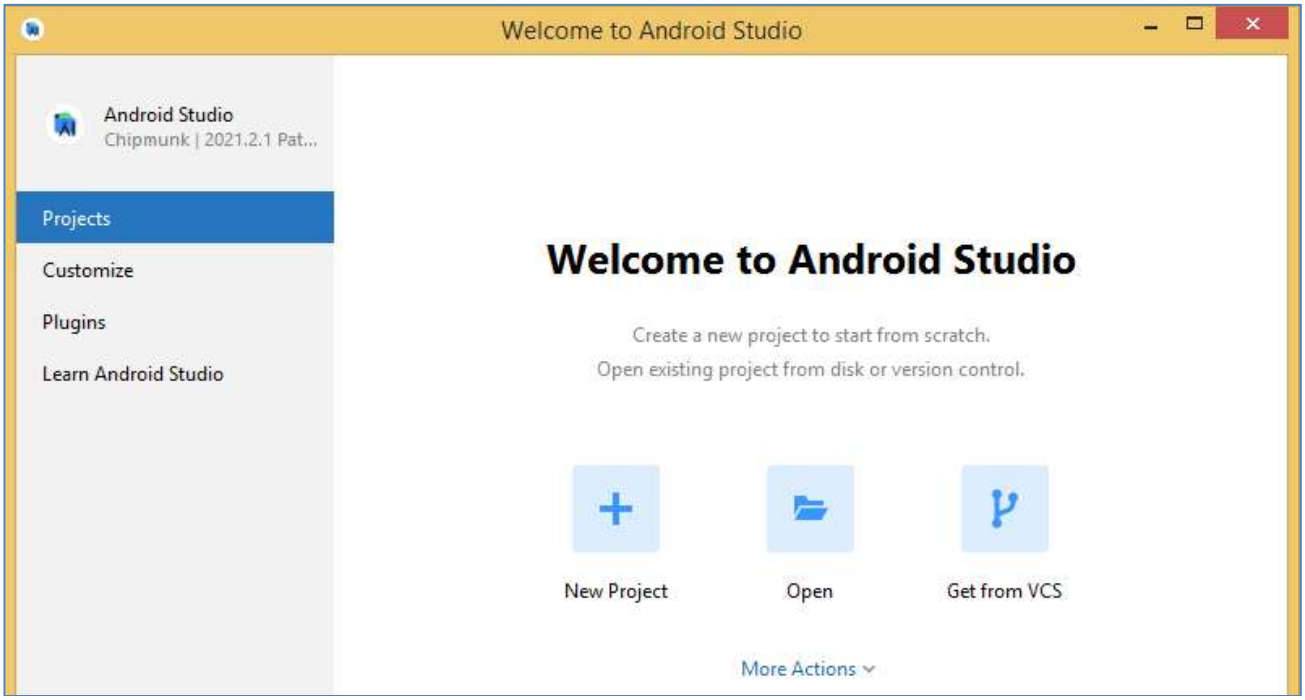
Cliquez sur le bouton « **Download Android Studio** » puis acceptez les termes et les conditions.

Une fois le téléchargement terminé, lancez l'installation. Pendant cette dernière, vous devrez suivre les instructions et répondre à certaines questions (composants à installer, dossier d'installation, etc.).

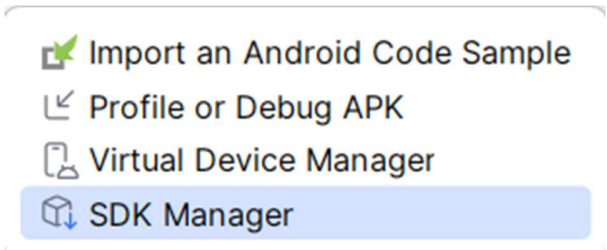
Partie III : Configuration du SDK Manager

Une fois l'installation terminée, lancez Android Studio.
Sous Windows, il se peut qu'au lancement, le système vous demande si vous autorisez Android Studio à accéder à Internet ou non. Bien évidemment, cliquez sur « **Autoriser l'accès** ». En fait, Android Studio a toujours besoin d'Internet pour faire sa propre mise à jour, pour mettre à jour le gestionnaire de dépendances et le générateur de solutions **Gradle**, pour télécharger différentes versions des APIs de développement, etc.

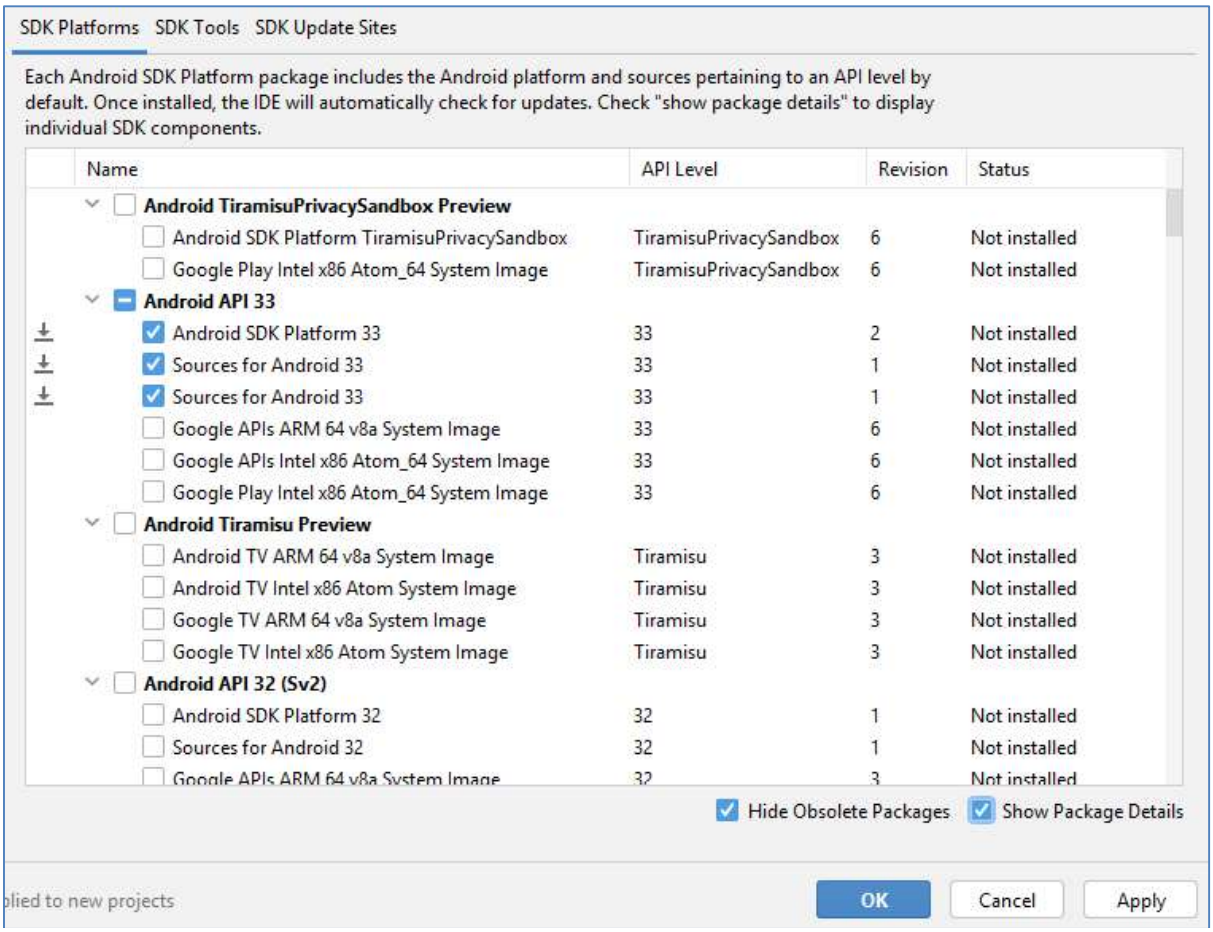
Puis, une fenêtre s'ouvrira pour vous demander ce que vous souhaitez faire (démarrer un nouveau projet, ouvrir un projet existant, importer un projet, etc.).



Comme il s'agit du premier démarrage, vous lui demandez de télécharger le SDK d'Android. Pour cela, cliquez sur « **More Actions** », puis choisissez « **SDK Manager** ».



« ***Android SDK Manager*** » s'ouvre et vous verrez un écran similaire à celui-ci:



NB:

- *Si vous ne voyez que les packages principaux (sans détails), cochez la case « **Show Package Details** » en bas à droite.*
- *Si vous comptez tester vos applications sur un émulateur, alors il faut installer au moins une image système.*

Cette fenêtre présente quelques outils de développement ainsi que les packages de développement des différentes versions d'Android (par exemple, *Android 14 (Upside Down Cake), API 34*).

À partir de cette fenêtre, vous devez choisir la ou les versions des APIs qui vous conviennent. Vous pouvez n'en choisir qu'une seule version. Vous sélectionnez les éléments à installer puis vous cliquez sur « **OK** », vous acceptez la licence et vous le laisserez télécharger les packages. Ceci peut durer des minutes ou même des heures, dépendamment du nombre et de la taille de packages à télécharger et bien évidemment de votre débit Internet.

Une fois c'est fait, vous pouvez passer à la création de votre premier projet Android.

NB:

Grâce à ce TP, vous avez installé deux choses : un environnement de développement (l'IDE Android Studio) et les API de développement (l'Android SDK).

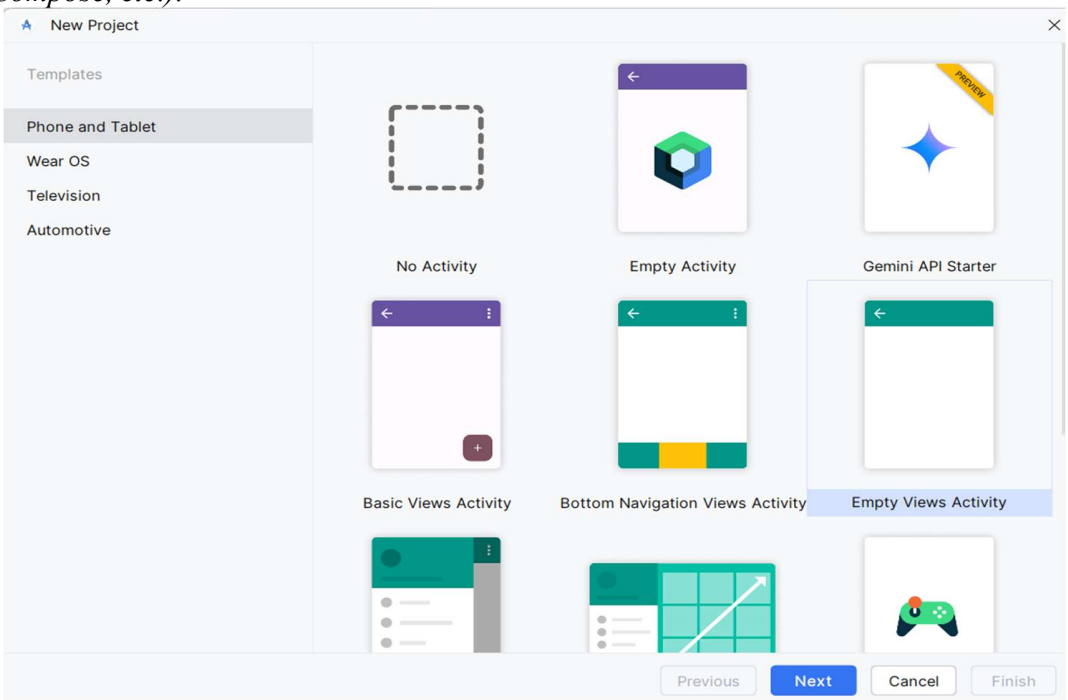
- *L'IDE Android Studio est un logiciel dont l'objectif est de faciliter le développement d'applications Android. En effet, il contient un certain nombre d'outils tels que des compilateurs, un débogueur, un éditeur de texte étendu avec des fonctionnalités avancées telles que l'auto-complétion ou la génération automatique de code, etc.*
- *L'Android SDK quant à lui, est un ensemble d'outils et d'API que met Google à votre disposition afin de vous permettre de développer des applications Android. Ainsi, le SDK offre aux développeurs des packages prêts à être utilisés pour développer des fonctionnalités qui sont difficiles voire impossibles avec d'autres outils.*

Partie IV : Création du premier projet Android

Une fois le SDK Manager configuré, vous serez de retour à l'interface de la page 2. Sinon, lancez à nouveau Android Studio. Cliquez sur « **New Project** » pour ouvrir l'assistant de création de projet.

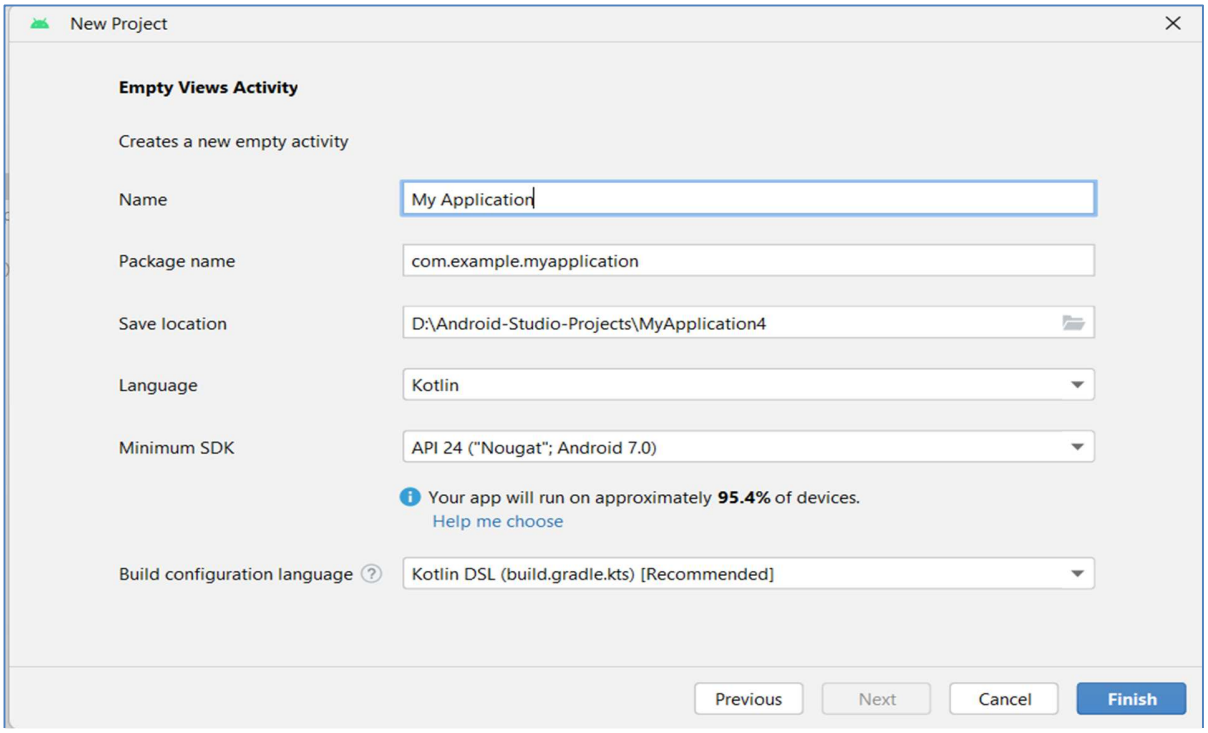
Une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous demander de choisir le modèle de votre projet. Il s'agit de l'appareil de destination de votre application (Phone and Tablet, Wear OS, TV, etc.). Bien sûr, nous allons travailler sur des applications visant les Smartphones et les tablettes, donc vous resterez sur l'onglet qui s'affiche par défaut. Puis, vous sélectionnez le type de la première activité à créer (Une activité est une interface graphique Android avec son code métier).

NB: *Plusieurs types d'activités, vous sont proposés. Mais, comme vous êtes au tout début, je vous conseille de choisir « **Empty Views Activity** » car ce type contient le moins de code. Les autres types ajoutent beaucoup de code, donc il est déconseillé de démarrer avec eux. Bien évidemment, avec l'avancement du cours, nous explorerons quelques-uns (Basic Activity, Empty Activity qui se base sur Jetpack Compose, etc.).*



En effectuant votre choix (*il est recommandé, dans un premier temps de travailler sur « Empty Views Activity*) et en cliquant sur « Next », la fenêtre suivante s'affiche pour vous permettre d'entrer le nom de l'application, son package, l'emplacement sur disque de ce projet, le langage (Java ou Kotlin) et la version minimale du SDK Android que doit utiliser l'appareil (Smartphone, tablette) sur lequel tournera votre application.

NB : Nous allons utiliser le langage Kotlin.



NB: Pour le « Minimum SDK »:

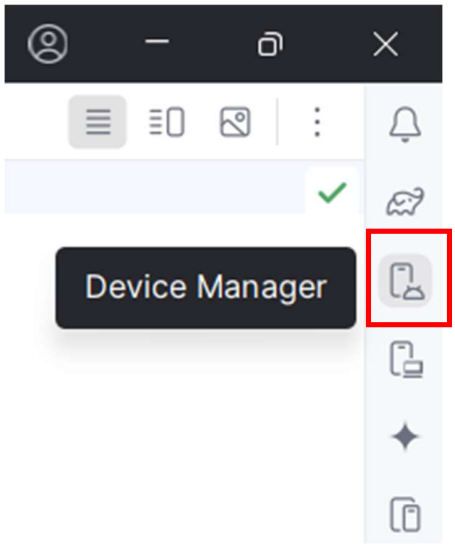
- *Plus on choisit une version ancienne, plus notre application touche le maximum d'utilisateurs, mais plus aussi on risque de ne pas pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités Android.*
- *Plus on choisit une version récente, plus on peut utiliser les nouvelles fonctionnalités Android, mais plus on risque que notre application touche un nombre très réduit d'utilisateurs.*
- *Donc, il faut trouver un compromis (les API 26 à 28 peuvent faire l'affaire).*

Une fois toutes les informations entrées, vous cliquez sur « **Finish** » et vous attendez que votre projet soit créé.

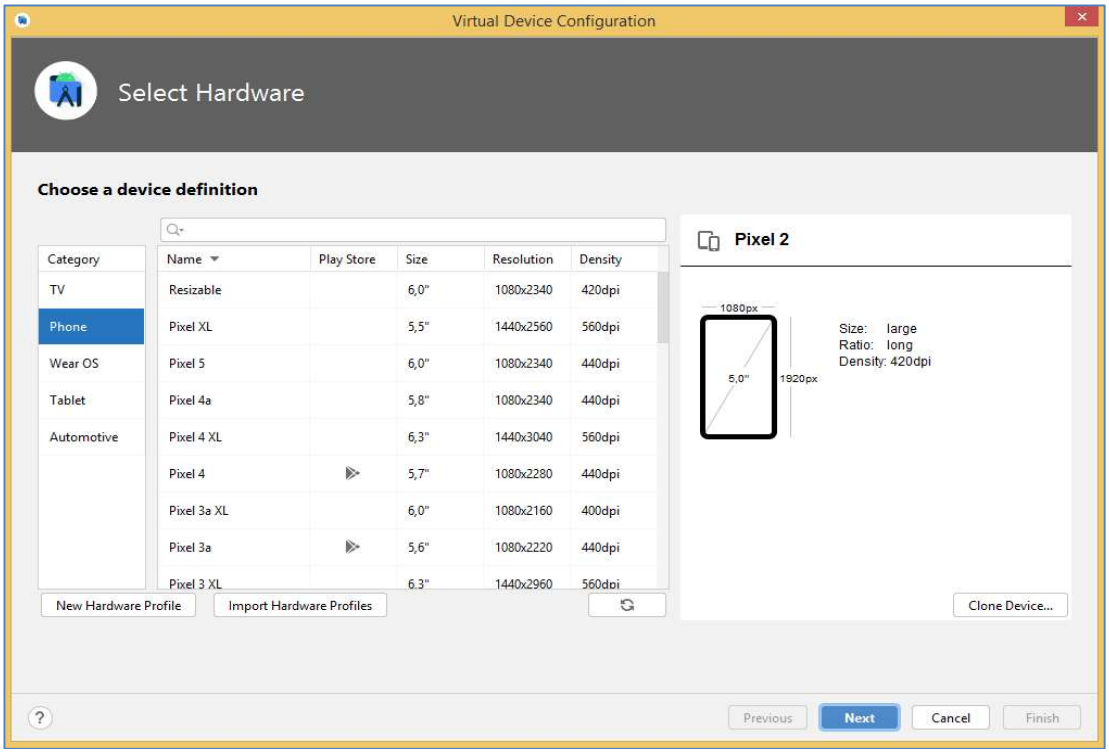
NB: Nous verrons dans les prochains TP comment agir sur un tel projet pour développer nos propres applications.

Partie V : Configuration de l'émulateur

Pour pouvoir tester votre application, il faut avoir soit un émulateur, soit un Smartphone. Cette partie vous expliquera comment configurer un émulateur à partir d'Android Studio.
Vous cliquez sur l'icône « **Device Manager** » qui se trouve à droite de votre IDE.



Dans la première fenêtre qui s'affiche, cliquez sur « **Add a new device…** » ou sur le bouton « + ». Cliquez ensuite sur « **Create Virtual Device** ». La boite suivante s'affiche afin de vous permettre de choisir le modèle de téléphone qui vous convient :



NB: *Un émulateur est une machine virtuelle qui sera installée sur votre PC pour faire tourner les applications Android. Ainsi, cet émulateur va emprunter les ressources qui lui sont nécessaires de votre machine (RAM, CPU, etc.). Pour cela, il est recommandé de choisir un émulateur qui nécessite le moins de ressources possibles.*

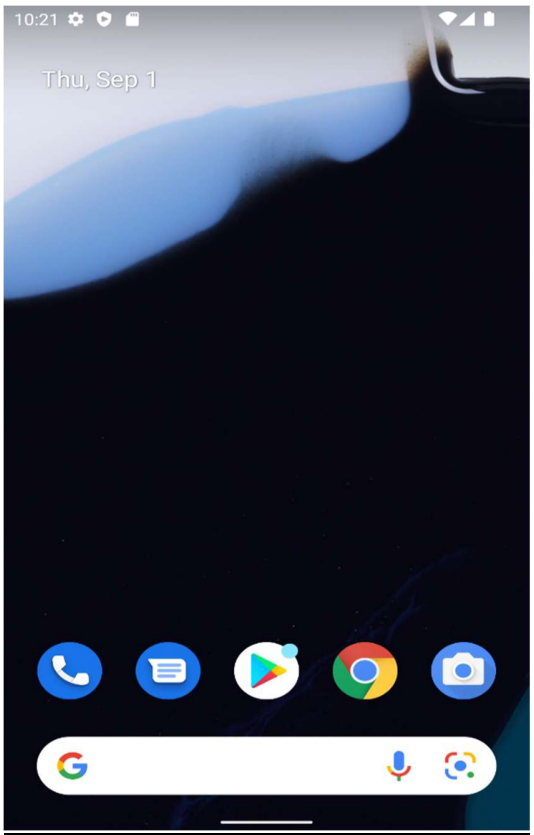
Une fois votre choix est fait, vous cliquez sur « Next ». Maintenant, vous êtes appelés à choisir une image système Android sur laquelle tournera votre émulateur (Une image système est un fichier qui contient le système d'exploitation Android installé sur votre émulateur).
Si vous n'avez installé aucune image système, vous pouvez cliquer sur « **Download** » devant une image (les images systèmes sont lourdes: 700 Mo, 1 Go, etc. donc le temps de téléchargement pourrait être long).

Une fois c'est fait, cliquez sur « Finish », votre émulateur est bel et bien créé. Vous pouvez le lancer en cliquant sur le bouton « Play » devant votre émulateur ou bien lorsque vous envisagez exécuter votre application en cliquant sur le bouton « Play » de l'IDE.

NB: Une fois vous lancez l'émulateur, ne l'arrêtez pas après chaque exécution de votre application, car comme vous le remarquerez, son lancement peut durer un bon moment (dépendamment de ses caractéristiques et de celles de votre PC) !!!



L'émulateur affichant votre application



Le bureau de votre émulateur

Partie VI : Configuration d'un Smartphone

Il est bien évidemment possible de tester vos applications directement sur vos Smartphones. Ceci a l'avantage de:

- ne pas alourdir votre PC par l'installation d'un périphérique virtuel (émulateur);
- avoir des exécutions plus rapides et sur un matériel réel.

Ainsi, la première chose à faire est de présenter votre Smartphone à votre PC. Cela dit qu'il faut installer son driver sur le PC. Si ce n'est pas déjà fait, vous devez télécharger le driver de votre terminal à partir du site du constructeur. Cependant, il existe des pilotes génériques qui peuvent fonctionner sur certains appareils.
Maintenant que votre ordinateur peut reconnaître votre téléphone, il reste à permettre à ce dernier d'exécuter vos applications. Pour cela, il faut activer le débogage USB.
Par défaut, ce débogage USB est une option cachée permettant d'accéder à des options supplémentaires lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur. Cette option est utile comme son nom l'indique pour les développeurs afin de déboguer une application.

NB: *Le débogage USB est une option qui est pensée pour les développeurs et qui peut présenter quelques risques. En effet, cela permet à un ordinateur d'accéder à des zones spécifiques du téléphone et de réaliser des commandes qui peuvent avoir un impact important pour la sécurité de votre appareil et de vos données. C'est pourquoi, pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de désactiver cette fonctionnalité dès que vous avez terminé de l'utiliser.*

Comme dit juste avant, le débogage USB est par défaut caché. Il fait partie du menu **Options pour les développeurs** qui n'apparaît pas par défaut dans les paramètres du système.
Pour avoir accès à ces options, rendez-vous dans les paramètres d'Android, dans la partie « **Système** », puis « **À propos du téléphone** ».
Tapez sept fois sur la zone **Numéro de build** (Oui 7 fois). Au terme des sept appuis, un message vous indique que vous êtes développeur ! La section **Options pour les développeurs** apparaît alors dans les paramètres système d'Android.

L'activation du débogage USB est alors très simple. Il suffit de trouver l'option correspondante dans les Options de développement.
Notez qu'à la première connexion avec un ordinateur, le téléphone demandera votre autorisation avant d'activer ce mode avec le PC en indiquant son identifiant unique, un peu à la manière d'un appairage Bluetooth.

NB: L'emplacement de ces options et leur présentation peut varier d'un appareil à un autre.